DOI: 10.19398/j.att.201911007
引用格式:刘楠,刘正.差异化面料拼接对乳房晃动束缚的影响[J].现代纺织技术,2020,28(6):62-66,73.

差异化面料拼接对乳房晃动束缚的影响

刘 楠[a,c],刘 正[a,b,c]
(浙江理工大学,a.服装学院,b.丝绸文化传承与产品设计数字化技术文化和旅游部重点实验室,
c.浙江省服装工程技术研究中心,杭州 310018)

摘 要:为揭示面料拼接后的运动文胸对乳房晃动束缚的影响,提高运动状态下文胸对乳房的支撑性能,以设计后的 16 件运动文胸为对象,选择 6 名受试者,通过三维动态捕捉设备获取差异运动强度下穿着不同运动文胸样衣的人体胸部标记点位移数据,分析面料拼接对乳房晃动束缚的影响。结果表明:肩带+侧片分割的方式对乳房晃动的限制效果最好,减少量在[0.02,0.88]cm。在此分割方式下拼接高强度面料对乳房上标记点位移的减少量在[1.10,5.95]cm,其中面料的弹性回复率越大对限制乳房晃动的效果越好。所得到的面料拼接对运动文胸的量化影响分析结果,可用于指导高性能运动文胸的设计。

关键词:运动文胸;面料拼接;三维动态捕捉;乳房位移
中图分类号:TS941.2 **文献标志码**:A **文章编号**:1009-265X(2020)06-0062-05

Effect of Differentiated Fabric Splicing on Breast Vibration Restriction

LIU Nan[a,c], *LIU Zheng*[a,b,c]
(a. School of Fashion Design & Engineering; b. Key Laboratory of Silk Culture Inheritance and Product Design Digital Technology, Ministry of Culture and Tourism; c. Zhejiang Provincial Research Center of Clothing Engineering Technology, Zhejiang Sci-Tech University, Hangzhou 310018, China)

Abstract: In order to reveal the influence of sports bra after fabric splicing on the breast vibration restriction, and improve the supporting performance of the bra on the breast under the motion state, 16 sports bras designed were chosen as the objects, and six subjects were selected in the experiment. The displacement data of markers of human breast wearing bra samples with different fabric splicing were captured by the 3D motion capture device under different motion intensity, and the effects of fabric splicing on breast vibration restriction were analyzed. The experimental results demonstrated: The segmentation method of shoulder strap a+ side panel had the best effect on the limitation of breast vibration, and the reduction amount as in [0.02, 0.88] cm. In this segmentation mode, the reduction amount of the displacement of the markers on the breast by the high-strength spliced fabric was [1.10, 5.95] cm, and the greater the elastic recovery rate of the fabric, the better the effect of the breast vibration restriction. The quantitative effect results of fabric splicing on the sports bra can be used to design high-performance sports bras.

Key words: sports bra; fabric splicing; 3D motion capture; breast displacement

收稿日期:2019-11-08 **网络出版日期**:2020-01-08
基金项目:国家自然科学基金(61702461);浙江省自然科学基金(Y15E050106)
作者简介:刘楠(1994-),女,山西大同人,硕士研究生,主要从事功能服装设计方面的研究。
通信作者:刘正,E-mail:koala@zstu.edu.cn

运动文胸是针对女性运动而设计的特殊型文胸,有着良好的胸部承托和防止乳房大幅度位移的作用,从而达到稳定胸部形态的效果。吴志明等[1]和李胜楠等[2]从热湿舒适性和压力舒适性理论出发对运动胸衣进行分区设计,针对不同区域选择不同

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

的结构和面料。徐佩等[3]通过主观评测获得人体各个部位的冷敏感强度和出汗强度数据,以此为依据对贴体内衣进行分区。以上研究采用不同方式进行分区设计,但都没有对分区后的效果进行验证。郭一菲[4]根据热湿舒适性对保暖内衣进行分区面料拼接设计,利用主观评价进行效果评测。翟无忧[5]对瑜伽服进行结构分区面料替换设计,利用虚拟试穿系统进行效果评测。上述两项研究虽然都对分区设计后的效果进行验证,但都没有在真人实际情况下进行检测。因此,本研究根据胸部的晃动情况对运动文胸进行面料拼接分区设计,并利用三维动态捕捉仪获得真人在运动过程中乳房标记点的位移,以此来评测其效果,为高性能运动文胸设计与开发提供依据和参考。

1　实　验

1.1　面料性能测试及分析

1.1.1　面料的压力舒适性参数

服装压力是评价运动功能的指标,主要通过织物的延伸性来保证,一般与针织面料的拉伸弹性和回复性相关[6]。使用弹性测量设备获得面料的弹性性能,对每一块面料各裁 3 块纵向和横向试样,尺寸为 30 cm×5 cm。因设备两侧会夹住一部分,故有效尺寸为 20 cm×5 cm。开始测试前要先设定实验参数:预设张力 1 N、预定负荷 5 N、停置时间 1 min 等;然后,分别测量每块面料的经纬向性能,每块测量 3 次并记录实验数据,结束后换下一块面料。面料弹力性能参数见表 1。

表 1　面料弹力性能参数　　%

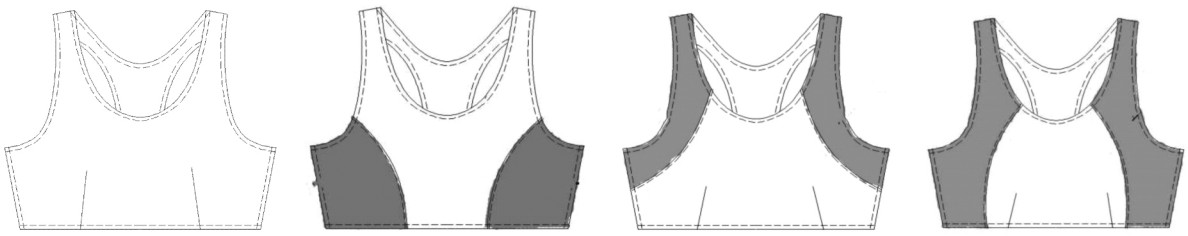
编号	经向			纬向		
	伸长率	弹性回复率	变形率	伸长率	弹性回复率	变形率
1	33.7	95.1	1.6	35.2	94.0	2.0
2	40.3	91.0	3.8	30.8	93.2	2.0
3	58.2	88.3	6.7	33.4	71.6	6.4
4	32.7	83.9	5.2	37.4	88.2	4.3
5	45.2	93.7	3.8	47.8	92.3	3.6
6	36.3	82.1	6.4	21.5	93.7	1.3
7	31.1	75.8	4.9	34.2	69.9	4.8

1.1.2　面料性能分析

面料 7 为市面上广受大众欢迎、销量最高的运动文胸的拆解面料。面料 4 与面料 7 的性能测试结果最接近,因此,选择面料 4 为运动文胸的主面料。人体在后背部、前胸中部和腋窝下部出汗程度较强[7],面料 3 上有小洞,可以提高透气排汗能力,且与面料 4 性能接近,因此,选择面料 3 为运动文胸的里料。面料 1、2、5、6 为拼接面料,其经纬向的弹性回复率都优于主面料 4。

1.2　实验样衣设计

对胸部进行受力分析发现,乳房的重力作用和胸大肌所受到的力一起促进了乳房的运动,要限制乳房的晃动就是要提供一个力来牵引乳房抵制乳房的重力和胸大肌所受到的力。进一步研究其晃动特征发现,乳房的晃动会随着运动速度的增加而加剧,速度太大还可能会引起乳房疼痛。并且,乳点及乳房外侧区域因受到手臂摆动的影响位移量较大,有研究指出下胸部最大伸长率达到 48.5%[8]。因此,设计在肩带处拼接高强度面料增强向上的拉力,在乳房侧片区域拼接高强度面料限制其晃动。具体有以下 4 种款式,灰色区域为拼接面料的部位,见图 1。



(a) 无分割　(b) 侧片分割　(c) 肩带分割　(d) 肩带+侧片分割

图 1　款式设计

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

1.3　动态位移实验

1.3.1　实验用品

根据上述款式制作运动文胸，分两组进行：1 组为只分割不替换拼接面料，有 4 种分割方式（无分割、侧片分割、肩带分割、肩带＋侧片分割），共 4 件样衣。2 组为分割后替换拼接 4 种不同面料（面料 1、2、5、6），每种面料均有 3 种分割方式（侧片、肩带、肩带＋侧片分割），共 12 件样衣。1 组和 2 组共需制作 16 件实验样衣。

1.3.2　实验受试者

女性在青春期以后，乳房逐渐成熟且定型[9]。选择身高为（160±2）cm，体重在（45±2）kg，上下胸围差值在 10 cm 内的 6 名在校女大学生作为受试者，具体数据见表 2。

表 2　受试者数据

编号	身高/cm	上胸围/cm	下胸围/cm
1	162	82	76
2	161	82	75
3	158	84	79
4	158	83	76
5	162	84	78
6	159	83	77

1.3.2　实验设备

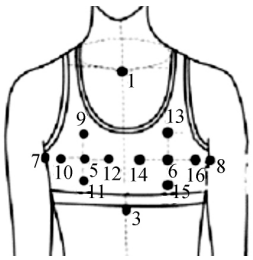
实验仪器采用三维动态捕捉系统（QUALISYS，Sweden），其原理是通过捕捉并记录 marker 球的三维坐标来获取特征点的运动数据。结合 QUALISYS 动作捕捉系统的跟踪管理软件 QTM，可以高频率实时地精确捕捉物体的运动。

图 2　三维动态捕捉仪

1.3.3　实验过程

人体在运动过程中，乳房以乳点的运动幅度最大[10]。本研究确定了 16 个胸部标记点并编号 1～16，标记点位置如表 3 所示。选择编号 5～16 共 12 个为胸部测量点，编号 1～4 用于坐标系的建立。

表 3　胸部标记点位置及图示

编号	定义位置	具体贴点示意
1	胸骨切迹的最深点	
2	第七根颈椎的棘突	
3～4	运动内衣底边前/后中心点	
5～6	左/右乳点	
7～8	左/右乳点的最外侧边缘点	
9～12	左乳点上、下、左、右方垂直 5 cm 处	
13～16	右乳点上、下、左、右方垂直 5 cm 处	

确定胸部标记点后，按照下述步骤进行实验：

a）受试者穿着运动文胸样衣 1，并按表 3 所示位置在体表粘贴 16 个反光球；

b）受试者进入捕捉区域，呈站立姿势并保持稳定，采集 30 s 的标记点静态坐标；

c）受试者在跑步机上以 4 km/h 的速度跑步，在持续行走 1 min 状态稳定后，开始采集标记点的坐标，时长为 3 min，数据采集完成后安排受试者休息 2 min；

d）按照步骤 c）的操作，依次让受试者完成以 6、8、10 km/h 的速度在跑步机上跑步，完成步骤后受试者休息 5 min；

e）更换运动文胸样衣 2，按照步骤 c）和 d）的操作，开始下一组样衣跑步实验，每个受试者需要穿着 16 件运动文胸，共计 16 组实验；

f）受试者完成跑步实验后，下一名受试者重复上述步骤。

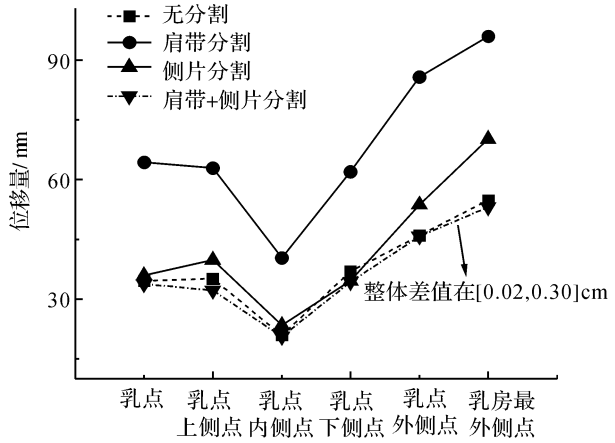
2　结果与分析

由于左右两侧乳房的标记点具有对称性，因此对乳点、乳点上下左右侧点、乳房最外侧点这 6 对标记点进行配对样本 t 检验。结果显示，左右两侧的位移变化具有显著性差异，右侧乳房明显大于左侧。这是因为绝大多数人体左右侧乳房形态存在差异，一侧乳房会偏大。但乳房两侧的移动规律是相似的，所以下文均选用右侧乳房进行研究。

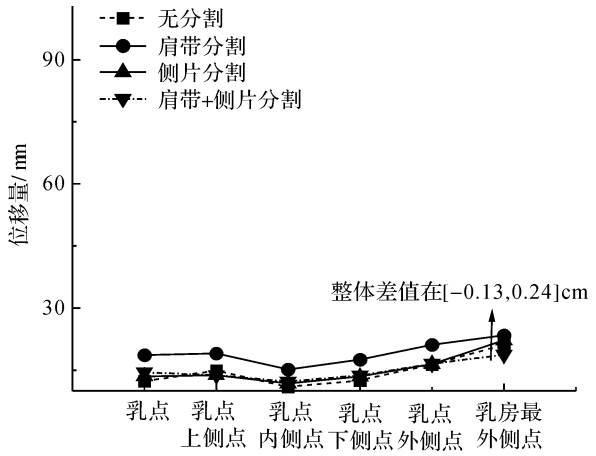
(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

2.1　分割方式对标记点位移影响

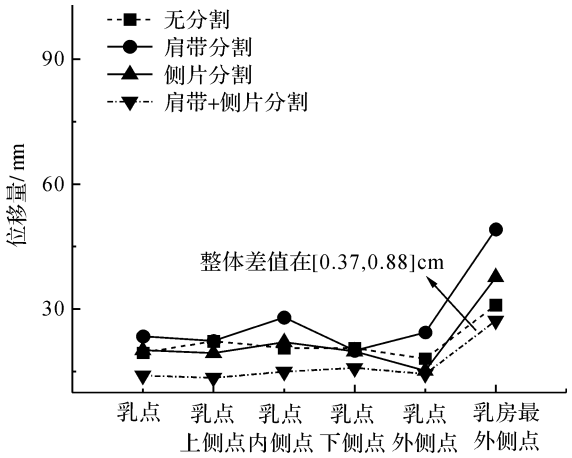
图 3 为 6 名受试者穿着不同分割方式运动文胸跑步(10 km/h)时,乳房标记点在不同方向上的移动量。可以发现,肩带分割在 X 轴(上下方向)、Y 轴(左右方向)和 Z 轴(前后方向)上位移比无分割方式依次大[2.10,4.50]、[0.50,1.20]、[0.25,0.83]cm,没有起到更好的效果。侧片分割在 X、Y、Z 轴的效果都与无分割相近,在个别点位移减少,在[0.05,0.24]cm 之间。肩带+侧片分割在 X、Y 轴都对乳房晃动有较好的效果,分别比无分割方式的位移减少了[0.02,0.30]cm 和[0.37,0.88]cm,在 Z 轴上乳房最外侧点、乳点上侧、内侧点处没有效果。其在 Y 轴上的效果最好,可能是因为 X 轴的位移较大,分割所起到的作用有限。



(a) X 轴



(b) Y 轴

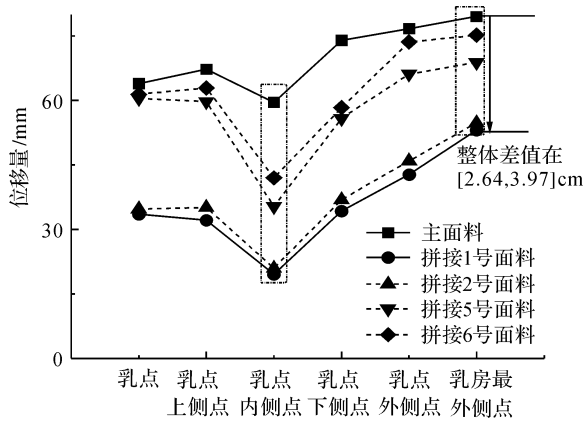


(c) Z 轴

图 3　不同分割方式下各点在 X、Y、Z 轴方向的位移变化

2.2　面料拼接对标记点位移影响

图 4 为 6 名受试者穿着肩带+侧片分割方式、差异化面料拼接运动文胸跑步(10 km/h)时,乳房标记点在不同方向上的移动量。可以发现,从 X 轴和 Y 轴上看,乳点内侧点的波动区间最大,分别为[1.95,5.92]cm 和[1.49,4.38]cm。乳房最外侧点的波动区间最小,分别为[5.30,7.95]cm 和[2.52,3.08]cm。这可能是由于乳房最外侧点位于拼接面料内所受到的牵引力大,限制其移动故而位波动区间小。而乳点内侧点距离拼接位置最远,所受到的牵引力较小故而波动区间大。在 Z 轴上却与之不同,乳点内侧点的波动性最小在[1.10,1.51]cm,乳点的波动性最大在[1.06,2.34]cm,但此时乳房各点的波动性普遍较小在[1.07,2.95]cm。



(a) X 轴

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

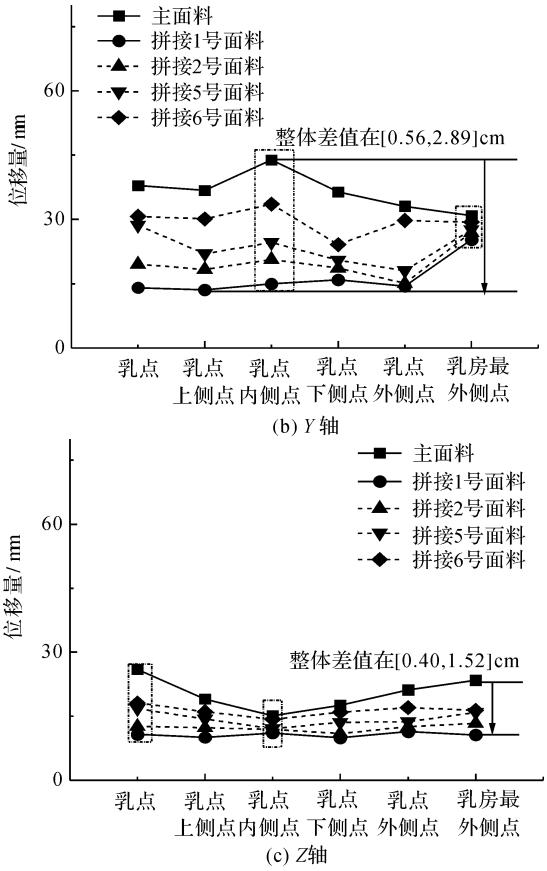


图 4　不同面料拼接下各点在 X、Y、Z 轴方向的位移变化

不同面料拼接在不同方向上的作用效果是相同的，都对限制乳房晃动有明显的作用，其从强到弱依次为：面料 1＞面料 2＞面料 5＞面料 6，说明拼接弹性回复率越大的面料对乳房的限制效果越好，并且在 X、Y、Z 轴上效果依次减弱。

2.3　不同运动速度下面料拼接对标记点位移的影响

因 X 轴的位移量最大，所以观察穿着肩带＋侧片分割且拼接不同面料的运动文胸跑步（4、6、8、10 km/h）时，各点在 X 轴的位移量，见图 5。发现在 4、6、8、10 km/h 下乳房各点的整体位移波动区间依次在[1.21，2.36]、[1.24，3.47]、[0.96，8.64] cm 和[1.95，9.59]cm，说明乳房上各标记点的位移随运动速度的增加而增加。

在 4～8 km/h 期间，4 种面料之间的差异性逐渐拉大，限制乳房晃动的效果呈现线性增长。10 km/h时 4 种面料的差异性又逐渐变小，限制效果有所减弱。说明拼接高强度面料后可以对乳房的晃动起到限制作用，但其作用效果有限。以拼接 1 号面料为例，其在 4、6、8、10 km/h 的位移量依次比主面料减少了[0.02，0.50]、[1.05，1.83]、[1.69，3.35]cm 和[1.43，2.43]cm。

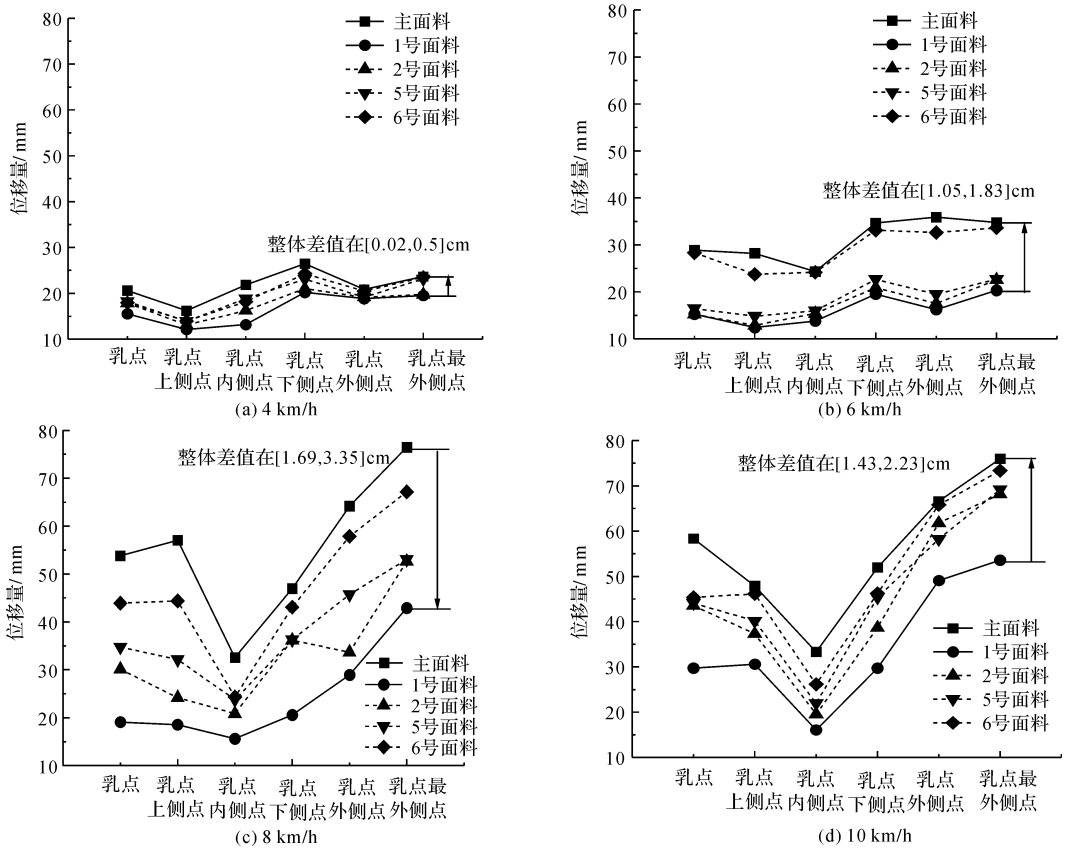


图 5　穿着拼接面料运动文胸在不同运动速度下跑步时乳房各点在 X 轴的位移变化

（下转第 78 页）

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

[5] 程浩南.相变调温材料在纺织领域中的发展及应用[J].化纤与纺织技术,2017,46(4):36-40.

[6] CHEN F, WOLCOTT M. Polyethylene/paraffin binary composites for phase change material energy storage in building: A morphology, thermal properties, and paraffin leakage study[J]. Solar Energy Materials and Solar Cells, 2015,137:79-85.

[7] KOO K, PARK Y M, CHOE J D, et al. Preparations of microencapsulated PCMs-coated nylon fabrics by wet and dry coating process and comparison of their properties[J]. Polymer Engineering & Science, 2009, 49(6):1151-1157.

[8] ZHAO C Y, ZHANG G H. Review on microencapsulated phase change materials (MEPCMs): Fabrication, characterization and applications[J]. Renewable & Sustainable Energy Reviews, 2011,15(8):3813-3832.

[9] BAYES-GARCIA L, VENTOLA L, CORDOBILLA R, et al. Phase Change Materials (PCM) microcapsules with different shell compositions: Preparation, characterization and thermal stability[J]. Solar Energy Materialvs and Solar Cells, 2010,94(7):1235-1240.

[10] JAMEKHORSHID A, SADRAMELI S M, FARID M. A review of microencapsulation methods of phase change materials (PCMs) as a thermal energy storage (TES) medium[J]. Renewable & Sustainable Energy Reviews, 2014,31:531-542.

[11] 郝聪林.喷雾干燥法制备石蜡微胶囊的研究[D].青岛:中国石油大学,2009:1-69.

[12] MIN J, SHOU C Y. Preparation of phase change microcapsule and its plication in textiles[J]. Journal of Donghua University (English Edition),2010(3):22-22.

[13] RENZI A I, CARFAGNA C, PERSICO P. Thermoregulated natural leather using phase change materials: An example of bioinspiration[J]. Applied Thermal Engineering, 2010,30(11/12):1369-1376.

[14] 祝文婷,刘茜.相变纺织材料的研究进展及其评价方法[J].时尚设计与工程,2016(2):38-48.

(上接第66页)

3 结 论

利用三维动态捕捉仪获取受试者穿着运动文胸时乳房标记点的位移数据,分析差异化面料拼接对乳房晃动束缚的影响。实验分析结论显示:肩带分割对限制乳房晃动没有效果,侧片分割和无分割的作用效果接近,肩带+侧片分割的作用效果最好。并且在Y轴的效果最好,其次是X轴,在Z轴的效果最差。

在此基础上拼接高强度面料后均对限制乳房晃动有作用,并且拼接弹性回复率越大的面料效果越好。随着运动速度的增加,乳房上各点的位移也逐渐增加。在48 km/h内,限制效果呈现线性增长,10 km/h限制效果有所减弱,说明差异化面料拼接对乳房的束缚作用是有限的。通过量化分析了差异化面料拼接对运动文胸影响的客观评价,显示了差异化面料拼接在运动文胸设计中的必要性,其结果可用于指导高性能运动文胸的设计。

参考文献:

[1] 吴志明,王美丽.基于舒适性的运动胸衣分区设计[J].纺织学报,2010,31(4):103-108.

[2] 李胜楠,李艳梅.基于舒适性要求的运动文胸材料选择研究[J].时尚设计与工程2016(3):36-41.

[3] 徐佩,阎玉秀.基于热湿舒适性的女子贴身内衣分区设计[J].浙江理工大学学报,2012,29(3):352-356.

[4] 郭一菲.热湿舒适针织保暖内衣的拼接设计研究[D].西安:西安工程大学,2016.

[5] 翟无忧.瑜伽服背心分区结构设计研究[D].北京:北京服装学院,2016.

[6] 孟祥令,张渭源.服装压力舒适性的研究进展[J].纺织学报,2006,27(7):109-112.

[7] 肖红.针织保暖内衣卫生舒适性分区设计[J].针织工业,2005(8):29-31.

[8] 周捷,张欣,李毅.基于人体生理特征的文胸材料弹性的选择研究[J].西安工程科技学院学报,2005(3):26-29.

[9] 尤开会.关于乳房重建的探讨[J].国外医学.(护理学分册),1994,13(4):179-180.

[10] WHITE J, SCURR J, HEDGER W. A comparison of three-dimensional breast displacement and breast comfort during overground and treadmill running[J]. Journal of Applied Biomechanics, 2011,27(1):47-53.

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net